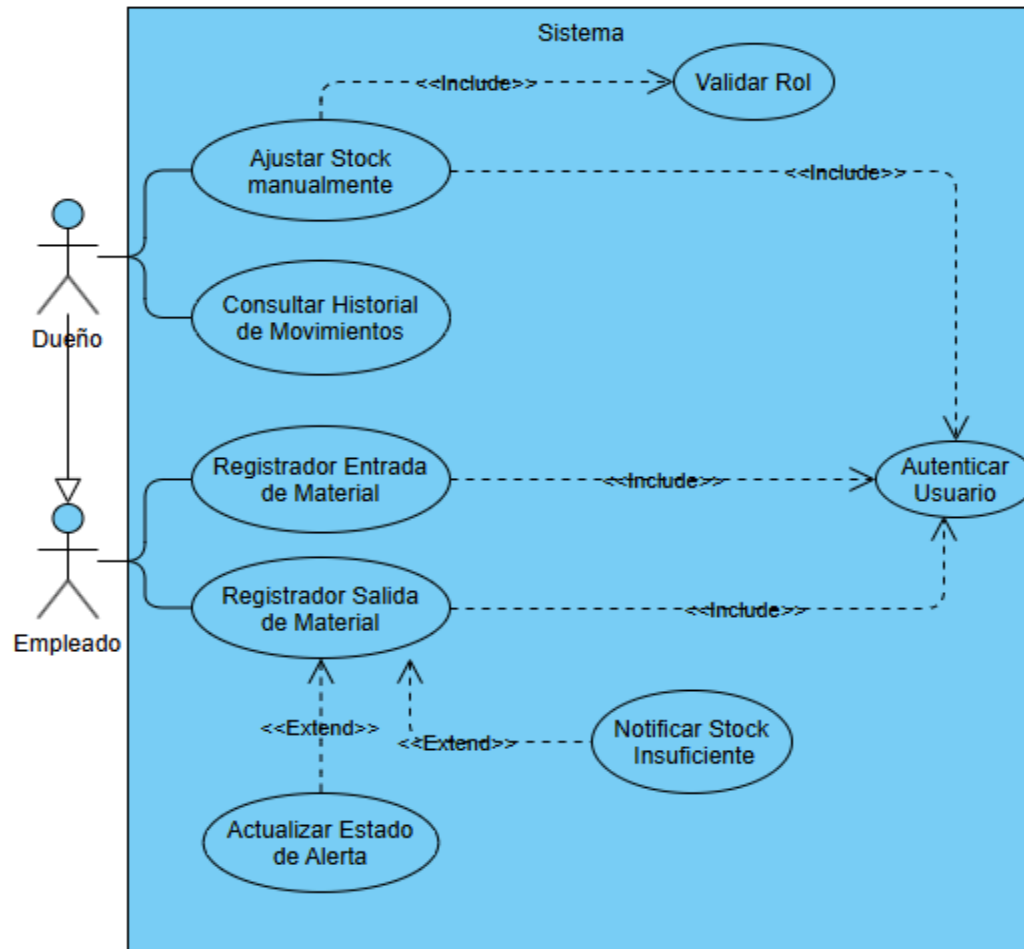


MÓDULO 1

Manuel Esteban Vigoya Gonzalez

Ficha: 3315796
ADSO



[Identificador]	CU-01 Iniciar Sesión		
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante sus credenciales para acceder a las funcionalidades de gestión de inventario y alertas según su rol.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado previamente en la base de datos del sistema.		
Post condiciones	El sistema habilita el menú de opciones correspondiente al rol del usuario Empleado o Dueño.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario ingresa su nombre de usuario (o correo) y su contraseña en los campos de texto.	El software habilita el botón de "Ingresar" una vez detecta que los campos no están vacíos.
	2	El Usuario presiona el botón "Ingresar".	El software consulta la base de datos para verificar que las credenciales coincidan con un registro activo.
	3	El Usuario confirma el inicio de la jornada.	El software identifica el rol asociado (Dueño/Empleado) y carga los permisos de acceso.
	4	El Usuario visualiza el Panel de Control.	El software redirige a la pantalla principal, mostrando las alertas de inventario según el stock actual.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa una contraseña incorrecta o un usuario inexistente.	El software muestra un mensaje de "Credenciales incorrectas" y limpia el campo de contraseña por seguridad.
	2	El usuario intenta ingresar sin completar los campos obligatorios.	El software resalta los campos vacíos en rojo y bloquea el botón de envío hasta que se completen.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso es el pilar de la trazabilidad en Ferretería Solmet, ya que vincula cada movimiento de inventario posterior con un responsable específico.		

[Identificador]	CU-02 Registrar entrada de material		
Descripción	Permite al usuario sumar unidades al stock físico cuando se recibe un pedido de proveedores, devoluciones de clientes o ajustes de inventario a favor.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber Iniciado Sesión (CU-01) y el material debe estar previamente creado en el Inventario de Materiales.		
Post condiciones	El stock del material aumenta automáticamente, se genera un registro en el historial y el sistema recalcula el estado de alerta (si estaba en rojo, pasa a verde).		
Secuencia Normal	#	Acción Física (Actor / Bodega)	Interacción Digital (Mockup / Sistema)
	1	El Usuario selecciona la opción "Registrar Entrada" e identifica el material (por nombre o código).	El software recupera la información del material y muestra el Stock Actual antes del ingreso.
	2	El Usuario ingresa la cantidad de unidades que entran a bodega y selecciona el motivo (Compra/Devolución).	El software valida que la cantidad sea un número positivo y que el motivo sea válido.
	3	El Usuario confirma la operación presionando el botón "Confirmar Registro".	El software suma las nuevas unidades al inventario y guarda el movimiento vinculado al usuario activo.
	4	El Usuario verifica el nuevo panel de control en pantalla.	El software actualiza el Inventario y elimina el resaltado de alerta (rojo/amarillo) si el nuevo stock supera el umbral mínimo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar material que no existe en la base de datos.	El software muestra un mensaje de "Material no encontrado" y ofrece un acceso rápido para crearlo en el catálogo.
	2	El usuario ingresa un valor no numérico o negativo en el campo cantidad.	El software bloquea el botón de guardado y muestra una alerta: "Ingrese una cantidad válida mayor a cero".
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso es vital para mantener la confiabilidad de los datos; sin un registro de entrada preciso, el sistema de alertas no podrá funcionar correctamente.		

[Identificador]	CU-03 Registrar salida de material		
Descripción	Permite al usuario descontar unidades del stock actual por concepto de venta, despacho o merma, activando automáticamente el sistema de alertas si el inventario cae por debajo del umbral.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y el material debe tener existencias disponibles (Stock > 0) en el catálogo.		
Post condiciones	El stock disminuye, se genera un registro en el historial y el sistema actualiza el estado visual (colores) según el nuevo saldo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona "Registrar Salida" y busca el material en el catálogo.	El software recupera los datos del material y muestra el Stock Actual disponible.
	2	El Usuario ingresa la cantidad de unidades que salen físicamente.	El software valida que la cantidad no supere el stock disponible y sea un número positivo.
	3	El Usuario confirma la operación presionando "Finalizar Registro".	El software resta las unidades del stock y guarda el movimiento con fecha y responsable.
	4	El Usuario observa el resumen de la transacción.	El software compara el nuevo stock con el Umbral de Alerta. Si es menor, dispara una notificación visual (rojo/amarillo).
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta sacar más unidades de las que hay en stock.	El software bloquea la transacción y muestra el mensaje: "Stock Insuficiente para realizar el despacho".
	2	El usuario deja el campo de cantidad vacío o en cero.	El software resalta el campo en rojo y solicita ingresar un valor válido para continuar.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este es el proceso clave del módulo unificado, pues garantiza que el Panel de Control se mantenga actualizado con los colores de alerta en tiempo real.		

[Identificador]	CU-03 Ajustar stock manualmente		
Descripción	Permite modificar directamente la cantidad de un material sin que exista una entrada o salida comercial, con el fin de cuadrar el stock físico con el digital.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre	El material debe estar registrado y el usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de		

condiciones	administrador.		
Post condiciones	El stock se sobrescribe con el nuevo valor y se genera un registro especial de "Ajuste de Inventario" en el historial.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño selecciona la opción "Ajuste de Inventario" en un material específico.	Incluye: El software ejecuta la función "Validar rol" para confirmar que el usuario es el dueño y no un empleado.
	2	El dueño ingresa la nueva cantidad real observada físicamente en la bodega.	El software habilita un campo de "Motivo del ajuste" (ej. material roto o extraviado) para justificar el cambio.
	3	El dueño confirma el ajuste manual presionando "Actualizar Stock".	El software sobrescribe el valor anterior y recalcula de inmediato si el nuevo número activa o desactiva las alertas (Amarillo/Rojo).
	4	El dueño finaliza el proceso de auditoría del material.	El software guarda el registro detallando quién hizo el ajuste, la hora y la cantidad exacta que se modificó.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Un usuario con rol de "Empleado" intenta acceder al menú de ajuste manual.	El software bloquea el acceso y muestra un mensaje: "Función exclusiva para el dueño de la ferretería".
	2	El Dueño intenta dejar el campo de "Motivo del ajuste" vacío.	El software impide guardar el cambio y resalta el campo en rojo, ya que todo ajuste manual debe ser justificado.
Frecuencia	Baja		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la Validación de rol, garantizando que el inventario no sea manipulado por personal no autorizado para ocultar faltantes.		

[Identificador]	CU-04 Consultar historial de movimientos
Descripción	Permite visualizar una lista cronológica de todas las entradas, salidas y ajustes realizados, detallando quién hizo el movimiento y por qué.
Actores	Jefe, empleado
Pre	El usuario debe estar autenticado y el sistema debe tener registros previos de movimientos

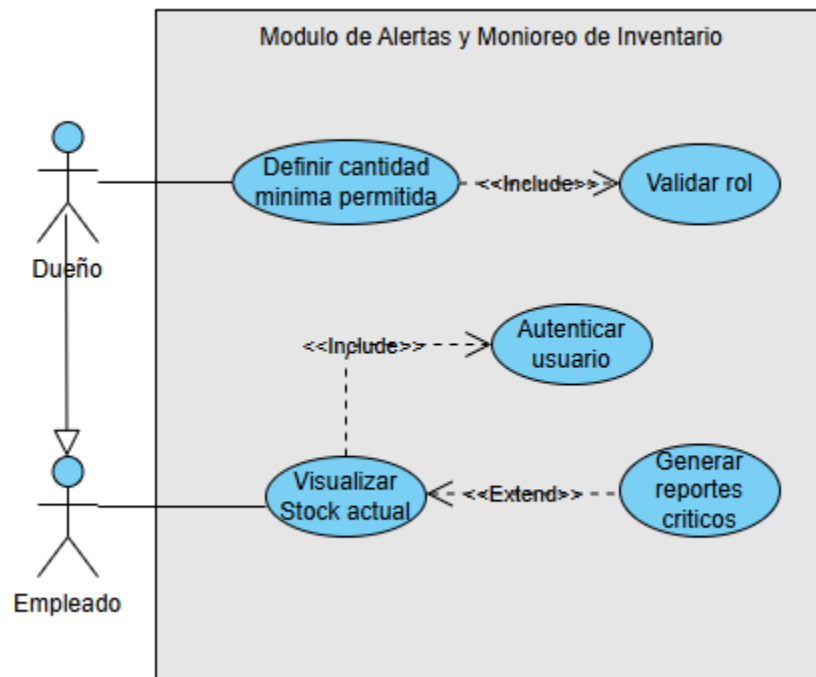
condiciones	almacenados.		
Post condiciones	Se despliega en pantalla el reporte detallado con filtros por fecha, material o tipo de movimiento.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona la opción "Ver Historial" desde el menú principal.	El software ejecuta "Autenticar usuario" para permitir el acceso a los datos históricos del negocio.
	2	El Usuario aplica filtros opcionales (por ejemplo, buscar solo "Salidas" de la última semana).	El software procesa la búsqueda y organiza la información de lo más reciente a lo más antiguo.
	3	El Usuario revisa los detalles de un movimiento específico (quién lo hizo, cantidad y motivo).	El software muestra una ventana con la información completa recuperada de la base de datos.
	4	El Usuario finaliza la consulta y regresa al inventario actual.	El software cierra la vista de historial y libera los recursos de memoria utilizados para el reporte.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario aplica un filtro de fechas donde no existen movimientos registrados.	El software muestra un mensaje de "No se encontraron registros para este periodo" y mantiene la pantalla limpia.
	2	Un usuario sin sesión activa intenta acceder al historial mediante un enlace directo.	El software bloquea el acceso y redirige inmediatamente a la pantalla de Login.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye la autenticación obligatoria. Importante porque permite al dueño saber exactamente qué empleado registra cada salida o entrada, garantizando la responsabilidad del inventario.		

MÓDULO 2

Evert Arias Fragozo

Ficha: 3315796
ADSO

Diagrama de caso de uso



[Identificador]	CU-05 Definir cantidad mínima permitida
Descripción	Permite al administrador establecer el número mínimo de existencias para cada material. Este valor es la base para que el software aplique automáticamente los resaltados de color (Amarillo/Rojo).
Actores	Dueño

Pre condiciones	El material debe existir en el inventario y el usuario debe haber superado la validación de seguridad de su cuenta.		
Post condiciones	El nuevo límite queda guardado, permitiendo que el monitoreo interno actualice los colores de alerta de inmediato.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño selecciona "Configurar Alerta" en el panel de control, luego selecciona un material de la lista a definir.	El sistema le informa que solo el Administrador/Dueño puede modificar este campo (Validando su rol como Administrador), luego selecciona un material en la lista.
	2	El dueño escribe la cantidad numérica que desea establecer como stock mínimo.	El software verifica que el dato ingresado sea un número válido para evitar errores en los cálculos futuros.
	3	El dueño presiona el botón "Guardar Cambios".	El software recalcula instantáneamente el indicador de estado (Bajo Stock/Agotado) en el panel principal.
	4	El dueño finaliza la configuración y regresa a la vista principal del panel del control.	El software refresca la pantalla aplicando el resaltado en amarillo (si es stock bajo) o rojo (si es cero) de forma instantánea.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta modificar el límite pero no tiene el rango de Dueño.	El software bloquea el campo de escritura y muestra una notificación de "Acceso Denegado por Rol".
	2	El dueño intenta guardar el campo dejando el valor vacío o con letras.	El software muestra un borde rojo en el campo y no permite guardar hasta que se ingrese un número correcto.
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la Validación de rol. Esto se hace para asegurar que solo el dueño pueda modificar los límites, evitando que cualquier otra persona cambie las reglas de las alertas por error o sin permiso.		

[Identificador]	CU-06: Visualizar Stock Actual
Descripción	Permite a los usuarios consultar la cantidad disponible de cada material en tiempo real, observando las alertas visuales que el software genera automáticamente según el stock.

Actores	Empleado, Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe poseer una cuenta activa y estar dentro de la interfaz principal del módulo.		
Post condiciones	Se despliega la información detallada del inventario con los resaltados de color correspondientes.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Empleado/Dueño selecciona la pestaña "Panel de control".	El software aplica el resaltado en amarillo para stock bajo y rojo para stock agotado basándose en los límites configurados previamente.
	2	El Usuario selecciona "Gestión de Inventario" y utiliza la barra de búsqueda para localizar un material específico.	El software filtra la lista en tiempo real mientras visualiza el Stock Actual del Inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Un usuario intenta visualizar el stock sin haber iniciado sesión.	El software impide el acceso a la tabla y redirige automáticamente al formulario de ingreso (Login).
	2	El Usuario consulta un material que no ha tenido movimientos o registros de stock.	El software muestra el registro en blanco.
Frecuencia	Muy Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Para entrar a esta vista, el sistema exige primero autenticar al usuario. Es un paso obligatorio para proteger la información de la ferretería, asegurando que solo el personal registrado pueda ver qué materiales hay y cuáles están en alerta.		

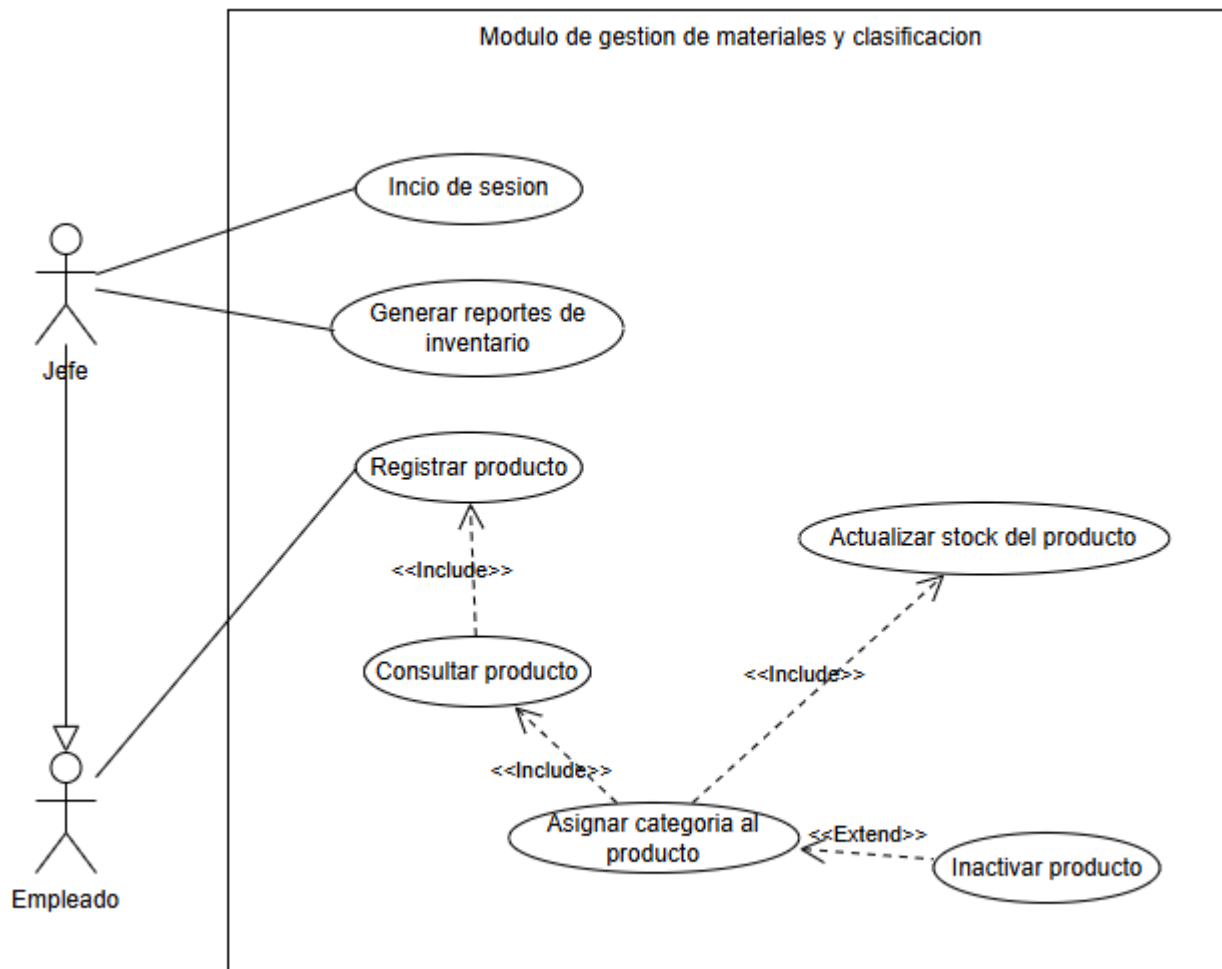
[Identificador]	CU-07: Generar reportes críticos
Descripción	Permite extraer un listado organizado de todos los materiales que actualmente poseen una alerta visual (Amarillo o Rojo), facilitando la gestión de compras.
Actores	Empleado, Dueño

Pre condiciones	El usuario debe estar visualizando el stock actual y deben existir productos con niveles de inventario bajo o agotado.		
Post condiciones	El software genera un archivo digital (PDF o Excel) con el resumen de los materiales críticos detectados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario presiona el botón de "Generar Reporte de Materiales Críticos " desde el Panel de Control.	El software lo redirige a Generación de Informes de Abastecimiento y filtra automáticamente solo aquellos materiales que tienen activo un resaltado en amarillo o rojo.
	2	El Usuario selecciona el formato de salida deseado para el documento.	El software compila los nombres de los materiales y sus cantidades actuales en una tabla estructurada, luego muestra un mensaje de "Reporte generado con éxito"
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar el reporte cuando todo el inventario está en niveles óptimos.	El software muestra una ventana informativa indicando que "No hay productos en alerta para exportar" y cancela la descarga.
	2	El usuario cancela la operación antes de que el archivo termine de procesarse.	El software detiene la creación del documento y regresa al Panel de Control sin realizar cambios.
Frecuencia	Periódica.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso es una extensión opcional de la consulta de stock. Solo se utiliza cuando el usuario necesita un documento físico o digital de los productos que el sistema ya resaltó en amarillo o rojo. Si no hay productos con stock bajo, esta función no es necesaria.		

Erick Santiago Vasquez Reyes

Ficha: 3315796
ADSO

MÓDULO 3



[Identificador]	CU-16 Iniciar sesión
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.
Actores	Jefe, empleado

Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El sistema permite el acceso al sistema según el rol del usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario visualiza los campos de usuario y contraseña.	El sistema habilita los campos para ingreso de datos.
	1	El usuario ingresa su usuario y contraseña.	El sistema verifica los datos.
	2	El usuario presiona iniciar sesión.	El sistema permite el acceso al menú
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos (Usuario o contraseña incorrecto).	El sistema muestra una notificación indicando que el dato está incorrecto.
	2	El usuario no cumple bien los campos (usuario, contraseña)	El sistema solicita completar usuario y contraseña.
		El usuario no está registrado	El sistema despliega un formulario donde tienen que llenar los campos(Escoger el rol, Nombre de la empresa o persona, NIT o cédula, Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
		El usuario olvidó la contraseña	El sistema le permite recuperarla. Para ello, el usuario selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” e ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta. Luego, el sistema envía un PIN de verificación a ese correo. El usuario debe ingresar ese código en el sistema para validar su identidad y, finalmente, podrá crear una nueva contraseña .
		El usuario olvidó su contraseña y ya no tiene acceso al correo electrónico registrado en la cuenta	El sistema le permite seleccionar la opción “Modificar correo” . En este caso, el sistema le solicitará algunos datos de verificación como Rol, número de documento o NIT. El sistema le permitirá al usuario actualizar el correo y le permitirá volver al cambio de contraseña

Frecuencia	Semanalmente
Importancia	Alta
Comentarios	

[Identificador]	CU-9 Generar reportes de inventario		
Descripción	Este caso de uso permite al jefe obtener información detallada sobre el estado actual del inventario de productos almacenados en la empresa.		
Actores	Jefe		
Pre condiciones	El jefe debe haber iniciado sesión en el sistema y debe existir información de productos registrada dentro del inventario.		
Post condiciones	El sistema genera y muestra un reporte con la información solicitada del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al menú principal del sistema y selecciona la opción reportes de inventario.	El sistema carga la interfaz correspondiente al módulo de generación de reportes mostrando las diferentes opciones disponibles para consultar la información del inventario, como reportes por producto, por categoría o por cantidad disponible
	2	El usuario selecciona el tipo de reporte que desea generar.	El sistema identifica la opción seleccionada y ejecuta internamente el proceso correspondiente al caso de uso Consultar productos , con el fin de recuperar la información necesaria desde la base de datos.
	3	El usuario solicita la visualización del reporte generado.	El sistema procesa la información obtenida de la base de datos, organiza los datos de manera estructurada y presenta en pantalla un informe que muestra los productos disponibles, su categoría y las cantidades registradas dentro del inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar un reporte cuando no existen productos registrados en el sistema.	El sistema detecta que la base de datos no contiene registros de productos y muestra un mensaje indicando que no es posible generar el reporte debido a la ausencia de información en el inventario.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite analizar el estado del inventario y apoyar la toma de decisiones.		

[Identificador]	CU-10 Registrar producto < <incluir> > Consultar producto		
Descripción	Este caso de uso permite registrar un nuevo producto dentro del sistema de inventario, incluyendo su clasificación mediante la asignación de una categoría, lo que facilita la		

	organización y control de los materiales en la empresa.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para registrar productos.		
Post condiciones	El producto queda registrado en el sistema con su respectiva categoría asignada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos desde el menú principal del sistema	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de todos los productos registrados dentro del inventario.
	2	El usuario selecciona la opción "Registrar producto" para iniciar el proceso de creación.	El sistema despliega un formulario donde se solicitan los datos necesarios del producto, tales como nombre, descripción, categoría y cantidad inicial.
	3	El usuario diligencia	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos, verifica el formato de los datos ingresados y realiza una consulta para confirmar que el producto no existe previamente en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar un producto sin completar los campos obligatorios.	El sistema detecta los campos incompletos, resalta los errores en el formulario y solicita al usuario que complete la información antes de continuar.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso permite conocer el estado actual del inventario.		

[Identificador]	CU-11 Consultar productos < <incluir> > Asignar categoría al producto
Descripción	Este caso de uso permite visualizar la información de los productos registrados en el inventario.

Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.		
Post condiciones	El sistema muestra la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos.	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de los productos.
	2	El usuario solicita visualizar los productos.	El sistema organiza la información y la muestra en una tabla con datos como nombre, categoría y stock.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario consulta productos sin registros.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite mantener actualizado el catálogo de productos.		

[Identificador]	CU-12 Asignar categoría al producto
Descripción	Permite clasificar un producto dentro del inventario asignándole una categoría

	correspondiente (herramientas, tornillería, etc.).		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El producto debe estar previamente registrado en el sistema		
Post condiciones	El producto queda correctamente clasificado dentro del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos y selecciona el producto al cual desea asignarle una categoría.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, incluyendo sus datos actuales y la categoría asignada (si existe).
	2	El usuario selecciona una categoría de la lista disponible.	El sistema valida que la categoría seleccionada sea válida y esté registrada dentro del sistema.
	3	El usuario confirma la asignación.	El sistema actualiza la categoría del producto en la base de datos y muestra un mensaje confirmando la operación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta continuar sin seleccionar una categoría.	El sistema detecta que no se ha seleccionado ninguna categoría y muestra un mensaje indicando que es necesario elegir una categoría antes de continuar.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Media		
Comentarios	Permite mantener organizada la información del inventario.		

[Identificador]	CU-13 Actualizar stock del producto
------------------------	--

Descripción	Este caso de uso permite modificar directamente la cantidad disponible (stock) de un producto dentro del sistema, ya sea para corregir errores, realizar ajustes manuales o sincronizar la información del inventario con la realidad física del taller o ferretería.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El producto debe existir previamente en la base de datos.		
Post condiciones	El stock del producto queda actualizado con el nuevo valor ingresado. El sistema refleja el cambio en todas las consultas del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos o inventario desde el menú principal, con la intención de revisar o modificar la cantidad disponible de un producto específico.	El sistema carga la interfaz de gestión de productos mostrando la lista completa de productos registrados, incluyendo información relevante como nombre, categoría y stock actual, permitiendo al usuario identificar fácilmente el producto que desea modificar.
	2	El usuario selecciona el producto al cual desea actualizar el stock.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, destacando el valor actual del stock y habilitando la opción para editar o actualizar dicha cantidad.
	3	El usuario ingresa manualmente la nueva cantidad de stock que desea establecer para el producto.	El sistema valida que el valor ingresado sea numérico, que no sea negativo y que cumpla con las reglas del sistema, verificando que el dato tenga coherencia antes de permitir su actualización.
	4	El usuario visualiza el resultado de la operación	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el stock ha sido actualizado correctamente, asegurando al usuario que la operación se realizó con éxito
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa un valor negativo o no	El sistema detecta que el valor ingresado no es válido, bloquea la actualización y muestra

		numérico en el campo de stock.	un mensaje indicando que el stock debe ser un número válido mayor o igual a cero, solicitando corregir la información
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para realizar ajustes manuales en el inventario, especialmente cuando existen diferencias entre el stock registrado en el sistema y el inventario físico del taller o ferretería..		

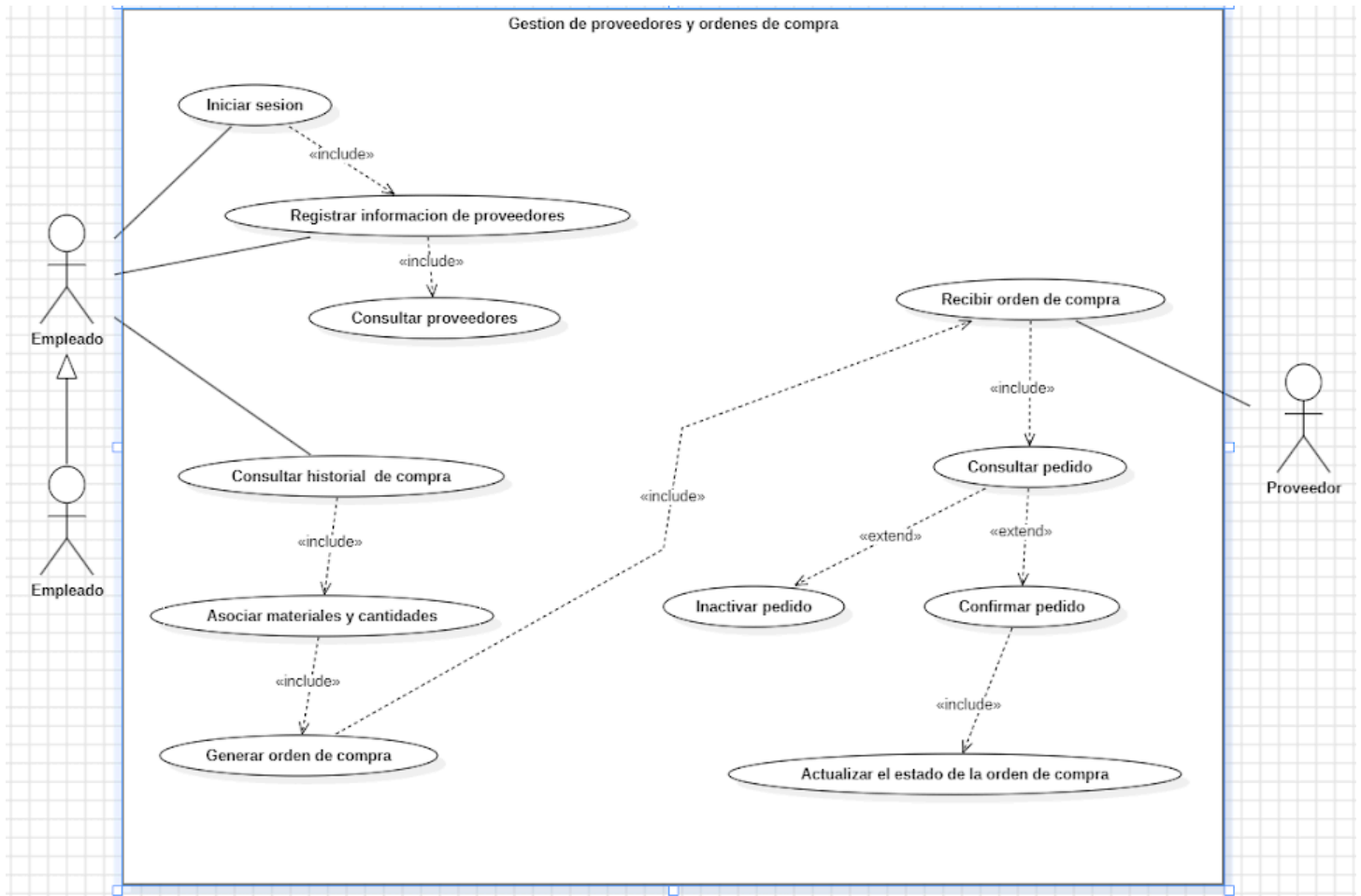
[Identificador]	CU-14 Inactivar producto < <extend> > Asignar categoría al producto		
Descripción	Permite deshabilitar un producto dentro del sistema cuando ya no se encuentra en uso o disponible.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El producto debe existir en el sistema.		
Post condiciones	El producto queda marcado como inactivo y no aparece en operaciones normales.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos y selecciona el producto que desea inactivar.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado.
	2	El usuario selecciona la opción Inactivar producto".	El sistema solicita confirmación para evitar errores.
	3	El usuario confirma la acción.	El sistema cambia el estado del producto a inactivo y actualiza la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta inactivar un producto que tiene movimientos recientes.	El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje indicando que el producto no puede ser inactivado.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Media		
Comentarios	Permite mantener limpio el inventario.		

MÓDULO 4

Mariana Alejandra Martínez Duarte

Ficha: 3315796
ADSO

MÓDULO 4



[Identificador]	CU-16 Iniciar sesión		
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.		
Actores	Jefe, empleado, proveedor		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El sistema permite el acceso al sistema según el rol del usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario visualiza los campos de usuario y contraseña.	El sistema habilita los campos para ingreso de datos.
	1	El usuario ingresa su usuario y contraseña.	El sistema verifica los datos.
	2	El usuario presiona iniciar sesión.	El sistema permite el acceso al menú
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos (Usuario o contraseña incorrecto).	El sistema muestra una notificación indicando que el dato está incorrecto.
	2	El usuario no cumple bien los campos (usuario, contraseña)	El sistema solicita completar usuario y contraseña.
		El usuario no está registrado	El sistema despliega un formulario donde tienen que llenar los campos(Escoger el rol, Nombre de la empresa o persona, NIT o cédula, Teléfono, Correo electrónico, Dirección, Tipo de producto o servicio(Si es proveedor))
		El usuario olvidó la contraseña	El sistema le permite recuperarla. Para ello, el usuario selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” e ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta. Luego, el sistema envía un PIN de verificación a ese correo. El usuario debe ingresar ese código en el sistema para validar su identidad y, finalmente, podrá crear una nueva contraseña .
		El usuario olvidó su contraseña y ya no tiene acceso al correo electrónico registrado en la cuenta	El sistema le permite seleccionar la opción “Modificar correo” . En este caso, el sistema le solicitará algunos datos de verificación como Rol, número de documento o NIT. El sistema le permitirá al usuario actualizar el correo y le permitirá volver al cambio de contraseña

Frecuencia	Semanalmente
Importancia	Alta
Comentarios	

[Identificador]	CU-17 Registrar información de proveedor Include → CU-18 Consultar proveedores		
Descripción	Permite registrar la información de un proveedor en el sistema.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.		
Post condiciones	El proveedor queda registrado en la base de datos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona el módulo de proveedores.	El sistema despliega el listado de proveedores registrados.
	3	El usuario selecciona registrar nuevo proveedor.	El sistema valida la opción y abre nuevas casillas para llenar la información
	4	El usuario ingresa datos del proveedor (Nombre de la empresa o proveedor, NIT o cédula, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Tipo de producto o servicio) y confirma	El sistema registra la información completa del proveedor
	5	El usuario podrá editar la información de cada uno de los proveedores	El sistema debe permitir modificar la información como Nombre de la empresa o proveedor, NIT o cédula, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Tipo de producto o servicio
	6	El usuario confirma la información editada	El sistema verifica que los datos sean correctos, guarda los cambios realizados y muestra un mensaje confirmando que la información fue actualizada correctamente
	7	El usuario podrá eliminar el proveedor que desee	El sistema debe permitir que primero seleccione al proveedor correcto y luego confirme si realmente desea eliminarlo
	8	El usuario confirma la eliminación del proveedor	El sistema elimina los datos del proveedor de manera segura y muestra un mensaje indicando que la eliminación se realizó con éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	2	El usuario intenta guardar el proveedor sin completar todos los campos obligatorios (Nombre de la empresa o proveedor, NIT o cédula, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Tipo de producto o servicio).	El sistema muestra un mensaje indicando que complete todos los campos solicitados.
	2	El proveedor ya existe	El sistema muestra un mensaje indicando que “El proveedor ya se encuentra registrado”.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-18 Consultar proveedores		
Descripción	Permite visualizar el nombre del proveedor, NIT, teléfono, correo, dirección y estado.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	Haber iniciado sesión. Deben existir proveedores registrados		
Post condiciones	El sistema muestra la lista de proveedores registrados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona consultar proveedores.	El sistema muestra un filtro de búsqueda como Nombre de proveedor, NIT o cédula, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Tipo de producto o servicio
	3	El usuario ingresa los datos del proveedor en cada filtro de búsqueda y selecciona la opción “Buscar”.	El sistema valida la información ingresada y muestra en pantalla los resultados que coincidan con los datos consultados.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	No existen registros en la base de datos del proveedor ingresado	El sistema mostrará un mensaje diciendo “El proveedor ingresado no está registrado actualmente”
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-19 Consultar historial de compras Include → CU-20 Asociar materiales y cantidades		
Descripción	Permite revisar compras anteriores para conocer materiales comprados, cantidades y proveedores.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	Deben existir compras registradas		
Post condiciones	El historial de compras es mostrado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona consultar el historial de compras.	El sistema mostrará un formulario de consulta con filtros como Nombre del proveedor NIT o Cédula, rango de fechas y número de orden de compra
	3	El usuario ingresará los datos requeridos y seleccionará la opción “Buscar”.	El sistema validará la información ingresada y mostrará en pantalla el historial de compras realizadas al proveedor, detallando los productos adquiridos, las cantidades, el precio de cada compra y la fecha de cada compra.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	El usuario realiza la búsqueda utilizando un tipo de compra que no se encuentra registrado en el historial	El sistema procesa la consulta y mostrará un mensaje informativo indicando que .. El sistema no mostrará resultados y permitirá al usuario modificar los criterios de búsqueda.
Frecuencia	Diariamente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-20 Asociar materiales y cantidades Include → CU-21 Generar orden de compra		
Descripción	Permite seleccionar materiales del inventario y definir la cantidad que se desea comprar.		
Actores	Jefe y empleado		
Pre condiciones	Debe existir una orden de compra en proceso.		
Post condiciones	Los materiales y cantidades quedan asociados a la orden..		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión	El sistema muestra el panel principal según su rol
	2	El actor selecciona una lista de materiales disponibles.	El sistema muestra el listado de materiales
	3	El usuario selecciona uno o varios materiales que desea comprar basándose en el stock actual.	El sistema permite seleccionar uno o varios materiales.
	4	El usuario digita la cantidad que necesita para cada material seleccionado.	El sistema valida que la cantidad sea un valor numérico. verifica que sea mayor a cero y asocia cada material con su cantidad correspondiente.
	5	El usuario confirma los materiales y las cantidades seleccionadas.	El sistema valida la información y muestra lo que el usuario lleva seleccionado para comprar.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el usuario selecciona un material que no se encuentra registrado o que no está disponible en el sistema	El sistema validará la información antes de asociarla al detalle de la compra. En caso de no estar disponible, el sistema mostrará un mensaje informativo indicando que “El material solicitado no está disponible” y no permitirá continuar con el registro de ese material.
	3	Si la cantidad ingresada por el usuario supera la cantidad disponible	El sistema validará el stock existente y mostrará un mensaje informativo mostrando cual es la cantidad disponible. No permitirá continuar con el registro hasta que el usuario ajuste la cantidad a un valor válido.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-21 Generar orden de compra Include → CU-22 Recibir orden de compra		
Descripción	Permite crear una orden de compra para solicitar materiales a un proveedor.		
Actores	Jefe y empleado		
Pre condiciones	Debe existir un proveedor registrado Deben haber materiales y cantidades registrados		
Post condiciones	La orden queda registrada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona los materiales que requiere e ingresa la cantidad correspondiente a cada uno, para confirmar el detalle de la orden de compra.	El sistema validará que los materiales seleccionados existan y que las cantidades ingresadas sean válidas. Posteriormente, asociará cada material con su cantidad correspondiente y mostrará el detalle actualizado de la orden de compra.
	3	El usuario selecciona los proveedores que mejor se ajusten a los materiales y cantidades requeridas en la orden de compra.	El sistema validará que los proveedores seleccionados estén registrados y activos, y verificará que tenga disponibles los materiales y las cantidades requeridas. Una vez confirmada la información, lo asociará a la orden de compra en proceso.
	4	El usuario revisa la información registrada y confirma la orden de compra.	El sistema validará que los datos estén completos, generará la orden de compra, almacenará la información en el sistema y mostrará un mensaje de confirmación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ya había seleccionado los proveedores y estaba listo para confirmar, pero decide modificar los materiales o las cantidades	El sistema detectará la modificación y lo devolverá al paso de asociar materiales y cantidades requeridas, para que vuelva a validar la información antes de continuar con la confirmación.
	3	El usuario revisa los materiales y cantidades y presiona "Confirmar orden", pero no ha seleccionado ningún proveedor.	El sistema le mostrará un mensaje indicando lo siguiente: "No es posible generar la orden de compra porque no se ha seleccionado un proveedor. Por favor, elija un proveedor que pueda suministrar los materiales requeridos antes de continuar"
Frecuencia	Semanalmente		

Importancia	Alta
Comentarios	

[Identificador]	CU-22 Recibir orden de compra Include → CU-23 Consultar orden		
Descripción	Permite al proveedor recibir la orden enviada por la empresa		
Actores	Proveedor		
Pre condiciones	Debe existir una orden generada		
Post condiciones	El proveedor puede ver la orden.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario accede al listado de órdenes de compra asignadas a él.	El sistema muestra todas las órdenes pendientes.
	3	El usuario identifica la orden que debe recibir y procesar.	El sistema muestra información completa sobre materiales, cantidades, fecha, y datos del comprador.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El proveedor revisa y ve que no tiene ninguna orden de compra asignada.	El sistema muestra que no hay órdenes pendientes y que debe esperar nuevas órdenes.
	2	la misma orden aparece más de una vez en la lista.	El sistema detecta posibles órdenes duplicadas y filtra la lista para mostrar solo registros válidos, mostrando un mensaje que informa "La corrección fue realizada". Todo esto garantiza que el proveedor vea únicamente las órdenes correctas y listas para ser revisadas.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-23 Consultar orden Extend → CU-24 Confirmar pedido Extends →CU-25 Inactivar pedido		
Descripción	Permite visualizar los detalles de una orden de compra.		
Actores	Proveedor		
Pre condiciones	Debe existir una orden enviada		
Post condiciones	Se muestran los materiales y cantidades solicitadas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona la orden que desea revisar.	El sistema le muestra muestra la información completa de la orden
	3	El usuario ve el detalle de cada material solicitado y su cantidad.	El sistema le muestra al usuario un desglose completo de la orden de compra, mostrando, número de orden, fecha de solicitud, estado de la orden, cada material solicitado junto con la cantidad requerida.
	4	El usuario puede revisar los datos del comprador	El sistema le muestra la información al usuario sobre el comprador (nombre, área solicitante)
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El proveedor intenta consultar una orden usando número de orden o filtro, pero la orden no existe o fue eliminada del sistema.	El sistema muestra un mensaje indicando “la orden de compra que intenta consultar no existe o fue eliminada. Por favor, verifique el número de orden o los filtros utilizados”
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-24 Confirmar pedido Extend → CU-25 Actualizar estado de la orden		
Descripción	Permite al proveedor confirmar que acepta la orden de compra.		
Actores	Proveedor, jefe o empleado		
Pre condiciones	Debe haber consultado y aceptado la orden		
Post condiciones	El pedido queda confirmado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El proveedor selecciona la orden que desea confirmar.	El sistema despliega toda la información de la orden: materiales, cantidades, fechas y datos del comprador.
	3	El proveedor verifica que todos los materiales y cantidades solicitados.	El sistema muestra al proveedor todos los materiales y cantidades incluidas en la orden de compra, con la información revisada previamente. Permite que el proveedor verifique que todo esté correcto y actualizado antes de confirmar la orden.
	4	El usuario confirma el pedido	El sistema registra la información y notifica automáticamente al comprador que la orden fue confirmada.
	5	El proveedor rechaza el pedido	El sistema notifica automáticamente al comprador que la orden fue rechazada
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	Faltan datos obligatorios en la orden, como materiales sin cantidad definida, fechas de entrega sin asignar, o comprador no especificado.	El sistema muestra un mensaje indicando que la orden de compra contiene información incompleta. Complete los datos requeridos antes de confirmar.
	3	El proveedor intenta confirmar una orden que ya fue confirmada previamente	El sistema informa que la orden de compra ya ha sido confirmada previamente. No es posible confirmar nuevamente.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-25 Inactivar pedido		
Descripción	Permite al proveedor confirmar que acepta la orden de compra.		
Actores	Proveedor, jefe o empleado		
Pre condiciones	Debe haber consultado y aceptado la orden		
Post condiciones	El pedido queda confirmado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El proveedor selecciona la orden que desea confirmar.	El sistema despliega toda la información de la orden: materiales, cantidades, fechas y datos del comprador.
	3	El proveedor verifica que todos los materiales y cantidades solicitados.	El sistema muestra al proveedor todos los materiales y cantidades incluidas en la orden de compra, con la información revisada previamente. Permite que el proveedor verifique que todo esté correcto y actualizado antes de confirmar la orden.
	4	El usuario confirma el pedido	El sistema registra la información y notifica automáticamente al comprador que la orden fue confirmada.
	5	El proveedor rechaza el pedido	El sistema notifica automáticamente al comprador que la orden fue rechazada
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	Faltan datos obligatorios en la orden, como materiales sin cantidad definida, fechas de entrega sin asignar, o comprador no especificado.	El sistema muestra un mensaje indicando que la orden de compra contiene información incompleta. Complete los datos requeridos antes de confirmar.
	3	El proveedor intenta confirmar una orden que ya fue confirmada previamente	El sistema informa que la orden de compra ya ha sido confirmada previamente. No es posible confirmar nuevamente.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

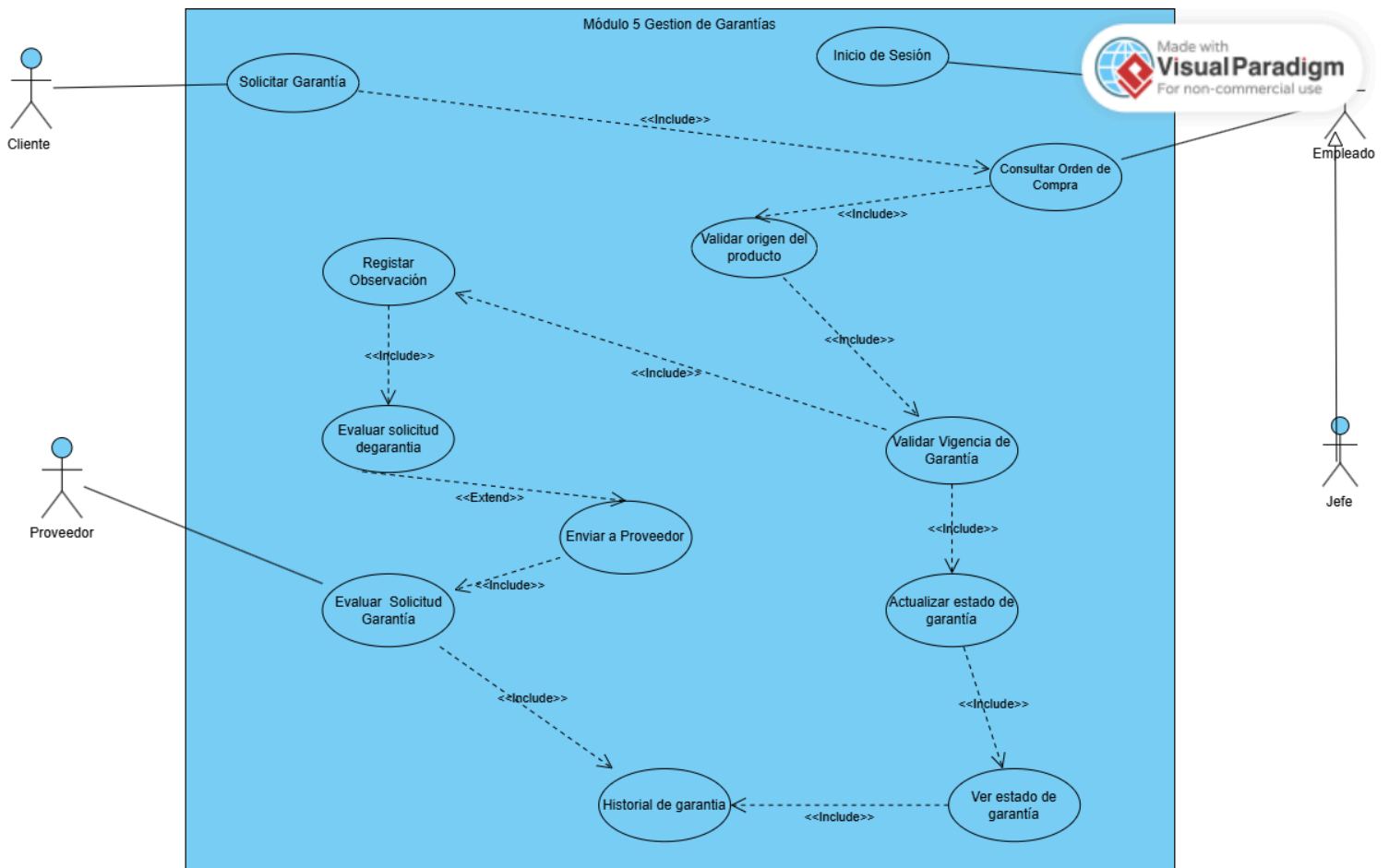
[Identificador]	CU-26 Actualizar estado de la orden		
Descripción	Permite modificar el estado de la orden (pendiente, enviada, recibida).		
Actores	Proveedor, Jefe o empleado		
Pre condiciones	Debe existir una orden registrada.		
Post condiciones	El estado de la orden se actualiza		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El proveedor confirmar el pedido y actualiza el estado de la entrega	El sistema permite seleccionar el estado correcto, guarda la fecha, hora y le muestra una notificación al comprador automáticamente sobre los cambios.
	2	El proveedor cambia el estado de la orden (pendiente, enviada, confirmada, recibida)	El sistema guarda los cambios
	3	Los usuarios pueden ver en tiempo real el estado de la orden.	El sistema muestra un historial completo de la orden, indicando cada cambio de estado, quién lo realizó y cuándo
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	El proveedor intenta actualizar la orden al mismo estado que ya tiene.	El sistema muestra un mensaje indicando que la orden ya se encuentra en ese estado
	3	Al actualizar el estado, faltan datos obligatorios como observaciones o fechas.	El sistema informa que no se puede actualizar el estado de la orden porque faltan datos requeridos(Enviada, Confirmada, Recibida y fecha). Complete la información antes de continuar
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios			

MÓDULO 5

Paula Alejandra Mora Montaña

Ficha: 3315796
ADSO

MÓDULO 5



[Identificador]	CU-26 Solicitar Garantía		
Descripción	Describe la acción mediante la cual el cliente solicita una garantía sobre un producto adquirido, informando al empleado sobre el problema presentado y proporcionando el soporte de compra. Este proceso inicia fuera del sistema y permite dar paso al registro de la solicitud.		
Actores	Cliente, empleado		
Pre condiciones	- El cliente debe haber adquirido un producto. - El cliente debe contar con factura o soporte de compr		
Post condiciones	- El cliente debe haber adquirido un producto. - El cliente debe contar con factura o soporte de compra.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente solicita la garantía al empleado.	El sistema no registra información en esta etapa
	2	El cliente describe el problema del	El sistema permanece sin interacción

		material	
	3	El empleado solicita la factura	El sistema no interviene en esta acción
	4	El cliente presenta la factura	El sistema no registra información en esta etapa
	5	El sistema no registra información en esta etapa	El empleado decide continuar con el proceso.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	3	El cliente no presenta factura o soporte de compra.	El sistema no permite iniciar el proceso de garantía y se informa que no es posible continuar sin un soporte válido.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-27 Iniciar sesión		
Descripción	Permite iniciar sesión mediante sus credenciales.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El sistema permite el acceso al sistema según el rol del usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado ingresa su número de identificación, usuario, contraseña y rol.	El sistema valida los datos en la base de datos.

	2	El empleado presiona el botón de ingresar.	El sistema permite el acceso
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos el usuario o contraseña incorrectos.	El sistema va a mostrar un mensaje de error diciendo "Usuario o contraseña incorrecta"
	2	El usuario deja campos obligatorios sin completar	El sistema solicita al usuario que complete los campos de usuario y contraseña para continuar.
	3	El usuario intenta ingresar pero la cuenta no está registrada	El sistema le va a mostrar el formulario de registro donde deberá ingresar los datos como el rol, nombre, usuario, correo electrónico, teléfono, dirección, contraseña y confirmarla.
	4	El usuario olvidó su contraseña	El sistema tiene la opción de "Olvidé mi contraseña", donde deberá ingresar el correo que puso cuando se registró. Se le enviará un pin al correo y cuando se le dé la opción de restablecer tendrá que ingresar el rol, el usuario, el pin y la nueva contraseña.
	5	El usuario olvidó su contraseña y no puede acceder al correo registrado en su cuenta.	El sistema cuando le da "Olvidé mi contraseña" debe ingresar el correo y cuando le de enviar lo lleva a restablecerla, hay mismo le saldrá una opción que dice "Modificar correo electrónico", tendrá que completar un formulario en donde tiene que poner el rol, usuario, nuevo correo electrónico y puede continuar si también quiere cambiar la contraseña.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-28 Consultar Factura
Descripción	Permite al empleado buscar una factura mediante el número de factura, nombre del cliente y fecha para visualizar los materiales asociados a la venta.
Actores	Empleado
Pre condiciones	- El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-27).

Post condiciones	- El sistema muestra los materiales asociados a la factura consultada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado ingresa el número de factura, el nombre del cliente y la fecha de la compra del material.	El sistema va a validar en la base de datos que esos datos existan
	2		El sistema va a traer los resultados el número de la factura, el nombre del cliente, la fecha de compra, los materiales, la factura digital para visualizarla y una opción que servirá para validar la vigencia de la garantía
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado ingresa el número de factura, el nombre del cliente, y la fecha de la compra, pero no existen registros asociados en el sistema.	El sistema muestra un mensaje indicando: “No se encontraron facturas asociadas a este cliente” y permite al empleado realizar una nueva búsqueda.
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-29 Validar Vigencia de Garantía		
Descripción	Permite al empleado verificar si el material adquirido aún se encuentra dentro del tiempo permitido de garantía.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- Debe haber consultado un factura (CU-28)		
Post condiciones	- El sistema determina y muestra el estado de la garantía del producto (vigente o vencida), habilitando o restringiendo la continuación del proceso según corresponda.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado presiona en Validar Vigencia Garantía	El sistema calcula los días transcurridos desde la fecha de compra y valida si el producto se encuentra dentro del periodo de

			garantía.
	2		Si la garantía está vigente, el sistema muestra un mensaje en color verde indicando "Garantía vigente" también fecha de compra, la fecha actual, días transcurridos y el límite de la garantía , y habilita el botón Registrar Observación .
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado presionar en Validar Vigencia Garantía	Si la garantía está vencida, el sistema muestra un mensaje en color rojo indicando "Garantía vencida" también fecha de compra, la fecha actual, días transcurridos, y el límite hasta donde iba la garantía, bloquea la continuación del proceso y deshabilita el botón Registrar Observación y no deja continuar con el proceso.
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-30 Registrar Observación		
Descripción	Permite al empleado registrar la observación asociada a una solicitud de garantía, detallando el estado del producto reportado por el cliente. Además, el empleado debe seleccionar el destino de la garantía, el cual puede ser gestionado directamente por la ferretería o enviado al proveedor para su evaluación.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema. - La garantía debe encontrarse en estado vigente. - El empleado debe haber consultado previamente la factura del producto. - El sistema debe haber validado la vigencia de la garantía.		
Post condiciones	- El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema. - La garantía debe encontrarse en estado vigente. - El empleado debe haber consultado previamente la factura del producto. - El sistema debe haber validado la vigencia de la garantía.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El empleado presiona el botón Registrar Observación.	El sistema redirige a la pantalla de registro de observación de garantía y muestra el material y el nombre del cliente.
	2	El empleado accede a la pantalla de registro de observación.	El sistema muestra los datos del material y del cliente asociados a la garantía.
	3	El empleado ingresa la observación del estado del material.	El sistema almacena la información
	4	El empleado selecciona el destino de la garantía.	El sistema registra la opción seleccionada (Proveedor o Ferretería).
	5	El empleado presiona el botón correspondiente (Siguiente o Cerrar).	El sistema valida que la información esté completa y procede según el destino seleccionado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el empleado no ingresa una observación y presiona el botón de acción correspondiente.	El sistema muestra un mensaje indicando "Debe ingresar una observación del producto" y no permite continuar.
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Si el destino de la garantía es Ferretería , el sistema debe finalizar el proceso de manera inmediata sin ejecutar el caso de uso "Enviar a proveedor", ya que hay mismo se dara respuesta por como es por parte de la ferretería.		

[Identificador]	CU-31 Enviar a Proveedor		
Descripción	Permite al empleado gestionar el envío de una solicitud de garantía hacia un proveedor. El sistema muestra la información relacionada con la garantía registrada, y el empleado debe seleccionar el proveedor y la fecha de envío. Finalmente, el sistema registra la solicitud y confirma el envío exitoso.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- El destino de la garantía debe haber sido seleccionado como Proveedor. - La observación de la garantía debe estar registrada.		
Post condiciones	- La solicitud de garantía queda registrada como enviada al proveedor. - Se almacena el proveedor seleccionado y la fecha de envío. - El estado de la garantía se actualiza a "Enviado". - El sistema muestra un mensaje de confirmación de envío exitoso.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado accede a la pantalla de envío a proveedor.	El sistema muestra la información de la garantía (cliente, producto, factura,

			observación y fecha de registro).
	2	El empleado selecciona un proveedor.	El sistema registra la opción seleccionada
	3	El empleado selecciona la fecha de envío	El sistema registra la fecha registrada
	4	El empleado presiona el botón Enviar.	El sistema valida que los campos estén completos
			El sistema guarda la información
			El sistema actualiza el estado de la garantía a “ Enviado ”.
			El sistema muestra el mensaje “ Envío de Garantía Exitosa a Proveedor ”.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	Si el empleado no selecciona un proveedor y presiona Enviar.	El sistema le indicará que ese campo es obligatorio que lo debe llenar.
	3	Si el empleado no selecciona la fecha de envío.	El sistema le indicará que ese campo debe ser obligatorio
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-32 Historial de Garantías		
Descripción	Permite al empleado consultar el historial de las solicitudes de garantía registradas en el sistema. El usuario puede visualizar todas las garantías o realizar búsquedas específicas mediante criterios como número de factura, cliente o material. Además, se muestra el estado actual de cada garantía.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- Deben existir registros de garantías en el sistema.		
Post condiciones	- El sistema muestra el listado de garantías registradas. - Se visualiza el estado actual de cada garantía. - El empleado puede identificar rápidamente la información relacionada con cada solicitud.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado accede al módulo de historial de garantías	El sistema muestra el listado de garantías registradas.
	2		El sistema presenta los campos de búsqueda

			(número de factura, cliente, material).
	3	El empleado ingresa los datos en cada campo para la búsqueda	
	4	El empleado presiona el botón de Buscar	El sistema muestra los resultados en una tabla con la información correspondiente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2	Si no existen registros que coincidan con los criterios de búsqueda	El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron resultados con los datos ingresados” .
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-33 Actualizar Estado Garantía		
Descripción	Permite al empleado actualizar el estado de una solicitud de garantía, de acuerdo con la respuesta recibida del proveedor o la gestión interna realizada por la ferretería. El estado refleja el progreso o resultado del proceso de garantía.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- Debe existir una solicitud de garantía previamente registrada. - La garantía debe estar visible en el historial de garantías.		
Post condiciones	- El estado de la garantía queda actualizado en el sistema. - El nuevo estado se refleja en el historial de garantías. - Se registra la decisión final o avance del proceso.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado accede al historial de garantías.	El sistema muestra el listado de garantías registradas.
	2	El empleado selecciona o busca una garantía específica.	El sistema muestra el detalle de la garantía.
	3	El empleado selecciona un nuevo estado para la garantía	El sistema registra el estado seleccionado.
	4	El empleado confirma la actualización.	El sistema valida la información ingresada.

			El sistema actualiza el nuevo estado.
			El sistema muestra un mensaje de confirmación "Estado de garantía actualizado correctamente"
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios	Estarán solo los siguientes estados: Enviado, En Revisión, Aprobado , Rechazado y No aplica.		

[Identificador]	CU-34 Ver Estado de la Garantía		
Descripción	Permite al empleado ver la respuesta del proveedores de las garantías enviadas.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	- Deben existir garantías que hayan sido enviadas al proveedor		
Post condiciones	- Se muestra el detalle de la respuesta del proveedor. - El usuario puede identificar si la garantía fue aprobada o rechazada		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El empleado accede a la opción Ver estado de Garantía.	El sistema muestra una tabla con las garantías enviadas al proveedor.
	2		El sistema presenta la información básica: proveedor, número de factura y fecha.
	3	El empleado presiona el botón Ver actualización.	El sistema consulta la información detallada de la garantía.
	4	El empleado confirma la actualización.	El sistema valida la información ingresada.
			El sistema actualiza el nuevo estado.
			El sistema muestra el detalle: número de factura, producto, fecha de solicitud y estado actual, muestra si la garantía fue rechazada o aprobada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si la garantía aún no tiene respuesta	El sistema muestra el estado de enviado o en revisión.

Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Comentarios			

[Identificador]	CU-35 Evaluar Solicitud de Garantía		
Descripción	Permite al proveedor consultar las solicitudes de garantía enviadas por la ferretería, visualizar el detalle de cada solicitud y emitir una respuesta sobre la misma, aprobando o rechazando la garantía con base en la información suministrada.		
Actores	Proveedor		
Pre condiciones	- El proveedor debe haber iniciado sesión en el sistema. - Deben existir solicitudes de garantía enviadas previamente. - Las solicitudes deben estar en estado Enviado o En revisión.		
Post condiciones	- La solicitud de garantía queda evaluada por el proveedor. - La respuesta queda disponible para consulta por parte del empleado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El proveedor accede al módulo de solicitudes de garantías	El sistema muestra una tabla con las solicitudes disponibles.
			El sistema presenta información básica como número de factura, fecha y comprador.
	2	El proveedor presiona el botón Ver detalles de la solicitud	El sistema muestra el detalle completo de la solicitud.
			El sistema va a mostrar información adicional como la observación y para visualizar la factura.
	3	El proveedor revisa la información de la solicitud	
	4	El proveedor va a seleccionar una opción de Aprobar o Rechazar	El sistema registra la opción seleccionada.
			El sistema guarda la respuesta del proveedor y muestra un mensaje.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Frecuencia	Media		

Importancia	Alta
Comentarios	